

Disponibilidade formal não é prontidão analítica: auditoria reprodutível da DCA/Siconfi para avaliação municipal do VAAT

Formal Availability Is Not Analytical Readiness: A Reproducible Audit of DCA/Siconfi Data for Municipal VAAT Evaluation

Pesquisa integralmente produzida por inteligência artificial.
Autoria humana não atribuída. Cópia pública com nota de correção ao final.

RESUMO

O objetivo do artigo é avaliar se a representação da Declaração de Contas Anuais (DCA) disponibilizada pela API oficial do Siconfi possui prontidão analítica para construir, sem imputação, um desfecho municipal comparável de despesa paga na função Educação em uma avaliação local da complementação-VAAT. O universo principal reúne 9.370 município-ano de 2021, 2022, 2024 e 2025 em $|Q| \leq 15\%$; a coleção técnica integral reúne 11.727 município-ano no mesmo intervalo, incluindo 2023; e a janela local $|Q| \leq 10\%$ contém 6.163 observações. A unidade analítica principal é o município-ano construído a partir do Anexo I-E; o Anexo I-D foi fonte auxiliar somente na auditoria estratificada de 64 candidatos. O método combinou duas extrações temporais, leitura por dois analisadores independentes, validação de identidade, testes de completude das fases empenhada, liquidada e paga, invariantes hierárquicos e entre anexos, testes de continuidade da disponibilidade e busca documental externa. Os resultados mostram que os analisadores concordaram em 100% dos alvos e 11.724 de 11.727 respostas (99,97%) foram temporalmente estáveis; três alterações estabilizaram em consultas adicionais. Na janela local, somente 2.463 observações apresentaram núcleo analítico válido (40,0%), abaixo dos critérios definidos antes da análise. Predominaram incompatibilidades com ao menos um invariante estrutural. O protocolo bloqueou a estimação causal e nenhuma tabela monetária foi produzida. A conclusão é que acesso oficial, reprodutibilidade e estabilidade foram condições necessárias, mas insuficientes para a prontidão analítica do caso examinado.

Palavras-chave: dados administrativos; qualidade da informação; Siconfi; Fundeb; VAAT; reprodutibilidade.

ABSTRACT

The objective is to assess whether the representation of Brazil's Annual Accounts Declaration (DCA) made available through the official Siconfi API is analytically ready to construct, without imputation, a comparable municipal outcome of paid education-function expenditure for a local evaluation of the VAAT complement. The principal universe comprises 9,370 municipality-year observations from 2021, 2022, 2024, and 2025 within $|Q| \leq 15\%$; the full technical collection comprises 11,727 municipality-year observations in the same interval, including 2023; and the local $|Q| \leq 10\%$ window contains 6,163 observations. The principal analytical unit is the municipality-year constructed from Annex I-E; Annex I-D served as an auxiliary source only in the stratified audit of 64 candidates. The method combined two time-separated extractions, two independent analyzers, identity validation, completeness checks for budget commitment, liquidation, and payment stages, hierarchical and cross-annex invariants, availability-continuity tests, and an external documentary search. Results show that the analyzers agreed on 100% of targets and 11,724 of 11,727 responses (99.97%) were temporally stable; three changes stabilized after additional queries. Within the local window, only 2,463 observations had a valid analytical core (40.0%), below the pre-specified criteria. Incompatibilities with at least one structural invariant predominated. The fail-safe protocol stopped causal estimation, and no monetary table was produced. We conclude that official access, reproducible extraction, and temporal stability were necessary but insufficient conditions for analytical readiness in the examined use case.

Keywords: administrative data; data quality; Siconfi; Fundeb; VAAT; reproducibility.

1 INTRODUÇÃO

Dados administrativos permitem observar políticas públicas com escala, granularidade e periodicidade difíceis de obter por pesquisas amostrais. Entretanto, uma fonte estar aberta e acessível por interface de programação não garante que sua representação contenha todas as unidades, campos e relações exigidas por uma aplicação analítica. Um arquivo pode ser obtido e reproduzido em momentos distintos, mas ainda assim não sustentar o construto requerido.

Essa distinção é relevante no federalismo fiscal brasileiro. A Declaração de Contas Anuais (DCA), reunida no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), constitui fonte abrangente de informações autodeclaradas. A própria Secretaria do Tesouro Nacional avalia a consistência das informações enviadas por meio do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, que confronta DCA, RREO, RGF e Matriz de Saldos Contábeis (STN, 2026a). Transmissão formal, consistência entre demonstrativos e uso analítico são, portanto, camadas distintas.

Curi, Martins e Costa (2021), ao estudar municípios sem declarações de receitas na Finbra, mostram que cobertura ampla convive com ausências. A falta de conta pode decorrer da inexistência substantiva, do não preenchimento ou de classificação equivocada, e a presença do município não assegura o preenchimento de todas as contas. Contar respostas, por isso, não equivale a demonstrar a disponibilidade de um construto específico.

O caso de uso deste artigo surgiu de uma tentativa de avaliar a complementação pelo Valor Anual Total por Aluno (VAAT), introduzida pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e pela Lei nº 14.113/2020 (BRASIL, 2020a, 2020b). Para redes habilitadas, a regra concede recursos quando o VAAT anterior se encontra abaixo de um mínimo nacional. A mudança de inclinação ao redor desse limiar permitiria, sob condições apropriadas, um *regression kink design* (RKD) para estimar a resposta marginal da despesa municipal paga em Educação (CARD et al., 2015, 2017). Antes da estimação, era necessário demonstrar cobertura e estrutura comparáveis do desfecho nos dois lados do corte.

O protocolo foi desenhado para falhar de modo seguro: ausências não poderiam ser convertidas em zero; filtros não poderiam ser alterados depois dos resultados; e a econometria somente seria liberada se critérios de decisão de identidade, estabilidade, completude, consistência e continuidade fossem aprovados. A extração mostrou-se reproduzível e estável, mas o núcleo contábil não atingiu os critérios prévios. O desenho causal foi encerrado antes da estimação. Não houve abertura analítica, resumo, ordenação ou modelagem da base monetária; um único valor municipal externo foi inspecionado exclusivamente para reconciliação técnica, sem ser reportado, e nenhuma tabela monetária foi escrita. O estudo converteu-se, assim, em auditoria empírico-metodológica.

A **questão de pesquisa** é: os dados da DCA disponibilizados pela API oficial do Siconfi apresentam cobertura, estabilidade temporal, completude estrutural e consistência interna suficientes para construir, sem imputação, um desfecho municipal comparável de despesa paga na função Educação para uma avaliação local da complementação-VAAT?

O objetivo geral é avaliar a prontidão analítica dessa representação da DCA. Especificamente, busca-se distinguir acesso, identidade, estabilidade, completude e consistência; medir a proporção de município-ano com as três fases centrais válidas; verificar a distribuição por exercício, lado e distância ao VAAT-MIN; testar a reprodutibilidade por implementações independentes; e documentar a interrupção quando os critérios prévios não forem satisfeitos.

A **tese central**, interpretativa e formulada após os diagnósticos, sustenta que disponibilidade oficial e estabilidade técnica não implicam prontidão para avaliação: no universo auditado, cobertura insuficiente e incompatibilidades estruturais impedem a construção não imputada do desfecho. Ela não é hipótese confirmatória. Os critérios que bloquearam a análise, diferentemente da formulação narrativa posterior, foram definidos antes da econometria e de qualquer resumo monetário.

O artigo contribui empiricamente ao quantificar a distância entre resposta disponível, estável e utilizável; metodologicamente ao oferecer auditoria reprodutível e *fail-closed*; de forma aplicada ao propor melhorias para pesquisadores e gestores da infraestrutura; e para a integridade científica ao documentar a interrupção de um desenho quando a fonte não satisfaz critérios anteriores.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Qualidade como adequação ao uso

Qualidade de dados não se reduz à exatidão de valores isolados. Wang e Strong (1996) organizam dimensões intrínsecas, contextuais, representacionais e de acessibilidade. Pipino, Lee e Wang (2002) mostram que a avaliação combina medidas objetivas e critérios dependentes da finalidade. Revisões recentes reiteram que completude, consistência, atualidade e validade devem ser operacionalizadas de acordo com o uso pretendido (GHALAVAND et al., 2024). Um conjunto pode servir à prestação de contas agregada e ser insuficiente para construir uma variável municipal comparável ao redor de um limiar.

Prontidão analítica significa aqui a capacidade de transformar a resposta oficial em construto definido previamente, sem imputação. Acessibilidade é poder consultar e preservar a resposta; identidade, vinculá-la ao alvo correto; estabilidade, repeti-la semanticamente; completude, encontrar as contas e fases necessárias; consistência, satisfazer relações estruturais especificadas. Aprovar uma dimensão não implica aprovar a seguinte.

Isso impede confundir sucesso HTTP com disponibilidade da variável e ausência com zero. Zero é valor observado; ausência é estado informacional. Em bases autodeclaradas, diferentes processos de transmissão, preenchimento e serialização podem produzir a mesma célula ausente (CURI; MARTINS; COSTA, 2021).

2.2 Dados administrativos, proveniência e estabilidade

Dados administrativos são produzidos para operação e prestação de contas, não necessariamente para uma pergunta científica. Seu uso exige conhecer processos geradores e transformações até o arquivo analítico. Karr (2012) destaca desafios de cobertura, conceitos, integração

e evolução dos sistemas. Oberski et al. (2017) distinguem os erros que atingem dados administrativos daqueles associados a outras formas de mensuração e mostram por que a qualidade deve ser avaliada em relação ao processo gerador, e não inferida da origem oficial.

Proveniência e versionamento são centrais quando uma API republica respostas sem identificador de versão. Estabilidade temporal é propriedade da serialização observada, não certificado de correção substantiva: uma estrutura incompleta pode repetir-se exatamente. Os princípios FAIR ressaltam metadados, identificadores e proveniência como condições de reutilização (WILKINSON et al., 2016), mas reutilização técnica tampouco equivale a validade para qualquer finalidade.

2.3 Completude e seleção em quase-experimentos

Desenhos de descontinuidade e mudança de inclinação identificam efeitos locais sob comparabilidade ao redor do limiar (LEE; LEMIEUX, 2010; CARD et al., 2015). Se a disponibilidade do desfecho varia com o lado ou a distância ao corte, a amostra observada pode deixar de representar a população-alvo. Uma regra de tratamento corretamente reconstruída não resolve ausência seletiva do resultado.

Seleção pode surgir sem fraude: municípios diferem em capacidade administrativa, calendário, software e classificação. Imputar zeros ou excluir registros incompletos troca o estimando por outro condicionado a decisões pós-coleta. Por isso, a disponibilidade foi tratada como variável de auditoria anterior ao desfecho, medida no total, por ano, por lado e ao longo do *running variable*.

2.4 Reprodutibilidade e falha segura

Reprodutibilidade exige dados, código, parâmetros e ordem das operações capazes de recompor o resultado (PENG, 2011). Sandve et al. (2013) recomendam registrar etapas, evitar manipulação manual e preservar versões. Essas práticas reduzem erros, mas duas implementações que compartilham a mesma lógica podem reproduzir a mesma falha.

A auditoria combinou reexecução temporal com dois analisadores independentes, isto é, implementações separadas que receberam os mesmos bytes, sem compartilhar funções ou saídas, e executaram identidade, filtragem, agregação e classificação. Concordância integral é necessária para confiar na transformação; não prova que o conteúdo representa corretamente a realidade municipal. Verificação pergunta se a transformação implementou corretamente as regras declaradas; validação pergunta se o resultado representa o construto de interesse. O princípio de falha segura acrescenta governança: resposta vazia permanece ausente, divergência bloqueia o arquivo, instabilidade exige repetição e cobertura insuficiente impede econometria.

2.5 Infraestrutura fiscal e o caso VAAT

O Siconfi disponibiliza consultas e API para informações contábeis e fiscais dos entes (STN, [s. d.]). A amplitude torna a DCA relevante, mas a utilidade depende da conta, fase, exercício e nível de agregação requeridos. O VAAT busca reduzir desigualdades de disponibilidade por aluno

(RIBEIRO, 2022; SILVA, 2023) e oferece caso exigente: o desenho original precisava da função 12 e das fases empenhada, liquidada e paga, além de relações entre subfunções e anexos.

A cadeia teórica é: acesso permite extração; identidade permite vinculação; estabilidade permite repetição; completude permite construir o núcleo; consistência permite comparabilidade; continuidade permite sustentar a amostra local; só então valores poderiam ser estimados. A auditoria percorre os elos até o bloqueio. **H1 não testada — desfecho inviável; H2 não testada — dependente de H1 e do desfecho inviável; H3 não testada — desfecho inviável; tese causal original não adjudicada.**

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Delineamento e universo

Trata-se de auditoria quantitativa e reproduzível da prontidão analítica da DCA. A unidade de coleta é a consulta município–exercício–anexo; a unidade analítica principal é o município-ano construído a partir do I-E. O I-D foi coletado como fonte auxiliar somente para os 64 candidatos da auditoria estratificada, sem compor a construção de A_core no universo principal. O universo principal contém 9.370 município-ano em $|Q| \leq 15\%$: 2.825 em 2021, 2.218 em 2022, 2.156 em 2024 e 2.171 em 2025. A coleção técnica integral também usa $|Q| \leq 15\%$, contém 11.727 município-ano e acrescenta 2.357 registros de 2023. Esse exercício foi mantido apenas no histórico e nas verificações técnicas porque a continuidade da densidade da variável de ordenação não pôde ser certificada, em 2023, na janela principal previamente especificada; a exclusão ocorreu antes da abertura analítica dos valores monetários.

A amostra local $|Q| \leq 10\%$ contém 6.163 município-ano: 2.860 abaixo do corte e 3.303 acima. A variável de ordenação é

$$Q_{it} = (VAAT_{it}^0 - VAA_{TMIN}_t) / VAA_{TMIN}_t \quad (1)$$

em que $Q < 0$ identifica observações abaixo do mínimo e $Q > 0$, observações acima.

3.2 Fonte e indicadores

Foram consultados os anexos I-E e I-D. No I-E, o núcleo combina “Total Geral da Despesa por Função”, função 12 — Educação e fases empenhada, liquidada e paga. O I-D fornece o total para o confronto restrito à auditoria estratificada. A ordem paga $\leq$ liquidada $\leq$ empenhada decorre da execução orçamentária descrita no MCASP; as igualdades função–subfunções e I-D–I-E seguem as instruções 17 e 18 e as regras EE7001–EE7005 da DCA (STN, 2024, 2026b). Nenhum valor monetário integra as tabelas; a rotina estrutural rejeita colunas que indiquem valor, centavos, montante ou desfecho.

O indicador principal é:

$$A_{core,it} = 1[Empenhada, Liquidada e Paga presentes e invariantes satisfeitos] \quad (2)$$

As classes editoriais mutuamente exclusivas são núcleo válido, núcleo incompleto, função 12 ausente e incompatibilidade com ao menos um invariante estrutural. A última preserva internamente o código INCONSISTENCIA_CONTABIL, mas não prova erro material municipal. A precedência foi: ambiguidade de duplicatas exatas; ausência da função 12; incompletude das três fases; incompatibilidade da ordem das fases ou da igualdade entre função 12 e subfunções 12.xxx; e, por fim, núcleo válido. O confronto entre o total do I-D e a soma das funções de dois dígitos do I-E não integrou a classificação do universo: foi aplicado apenas aos 64 candidatos da auditoria estratificada.

3.3 Coleta, identidade e analisadores

Cada alvo foi consultado em duas passagens completas em datas UTC distintas. Preservaram-se endpoint, parâmetros, horário, status, tamanho, hash e corpo bruto. Em respostas não vazias, todas as linhas deveriam concordar com município, exercício e anexo. Em `items: []`, a identidade descreveu apenas o alvo congelado, aceito após concordância de manifesto, parâmetros e caminho; a resposta continuou ausente, nunca zero.

Dois analisadores independentes leram os mesmos arquivos sem compartilhar funções ou saídas. Testes sintéticos cobriram respostas vazias, divergências de alvo, duplicatas e identidades misturadas. Assinaturas semânticas compararam as passagens. Casos alterados exigiram duas consultas adicionais consecutivas iguais; do contrário, permaneceriam em quarentena.

3.4 Auditoria, corroboração e critérios decisórios

Uma lista congelada selecionou cinco casos por lado e ano, totalizando 40 posições e 24 reposições ordenadas. Reposição era permitida somente para categorias previamente autorizadas de ausência, não para pular falhas de consistência. Foram verificados classificação, hierarquia, confronto entre anexos e estabilidade. Uma busca por republicações municipais registrou 24 tentativas em três estratos e comparou somente documentos do mesmo anexo, exercício, fase e escopo.

Antes da econometria, os critérios decisórios, doravante *gates*, exigiam cobertura de A_{core} de 85% no total local, 80% em cada lado, 75% em cada ano, ao menos 400 válidos e 150 por lado. A cobertura é:

$$Cobertura(S) = \sum_{(i,t) \in S} A_{core,it} / |S| \quad (3)$$

Em cada uma das 15 especificações predefinidas — empilhada e separadamente por exercício, nas janelas de 5%, 10% e 15% — foram estimados dois componentes da disponibilidade: salto de nível no VAAT-MIN e mudança de inclinação, esta convertida em variação equivalente ao longo de dez pontos percentuais de Q . Estimou-se o modelo de probabilidade linear

$$A_{core,it} = \alpha + \tau D_{it} + \beta Q_{it} + \gamma(D_{it} \times Q_{it}) + \delta_t + \varepsilon_{it}, \quad (4)$$

com $D = 1[Q \geq 0]$, pesos triangulares dentro de cada janela, efeitos fixos de ano apenas no modelo empilhado e variância robusta agrupada por município. O salto é τ ; a mudança equivalente é γ . Uma especificação somente passava quando, em módulo, tanto o salto de nível quanto a

mudança equivalente eram inferiores ou iguais a cinco pontos percentuais. Os critérios de decisão eram cumulativos, aplicados às estimativas não arredondadas, e qualquer reprovação mantinha os valores monetários fechados.

4 RESULTADOS

4.1 Reprodutibilidade e estabilidade

Os analisadores produziram 11.727 chaves únicas no universo técnico integral em cada passagem e concordaram em 100% do contrato semântico. Entre passagens, 11.724 de 11.727 respostas (99,97%) foram estáveis. Três mudaram sem identificador de versão e estabilizaram após duas consultas adicionais espaçadas por mais de duas horas. Houve 60 respostas vazias na primeira passagem e 57 na segunda; nenhuma foi convertida em zero.

4.2 Cobertura e classificações

No universo principal $|Q| \leq 15\%$, 3.731 de 9.370 casos satisfizeram A_{core} (39,82%). Na janela local $|Q| \leq 10\%$, foram 2.463 de 6.163 (39,96%). Os mínimos absolutos foram atendidos, mas todos os critérios percentuais falharam.

Recorte	Válidos	Denominador	Cobertura (%)	Critério	Resultado
Local, quatro anos	2.463	6.163	39,96	85%	Reprovado
2021, local	988	2.053	48,12	75%	Reprovado
2022, local	501	1.335	37,53	75%	Reprovado
2024, local	480	1.354	35,45	75%	Reprovado
2025, local	494	1.421	34,76	75%	Reprovado
Acima do corte	1.203	3.303	36,42	80%	Reprovado
Abaixo do corte	1.260	2.860	44,06	80%	Reprovado

Tabela 1 — Cobertura do núcleo analítico na janela local. Fonte: elaboração própria a partir da DCA/Siconfi.

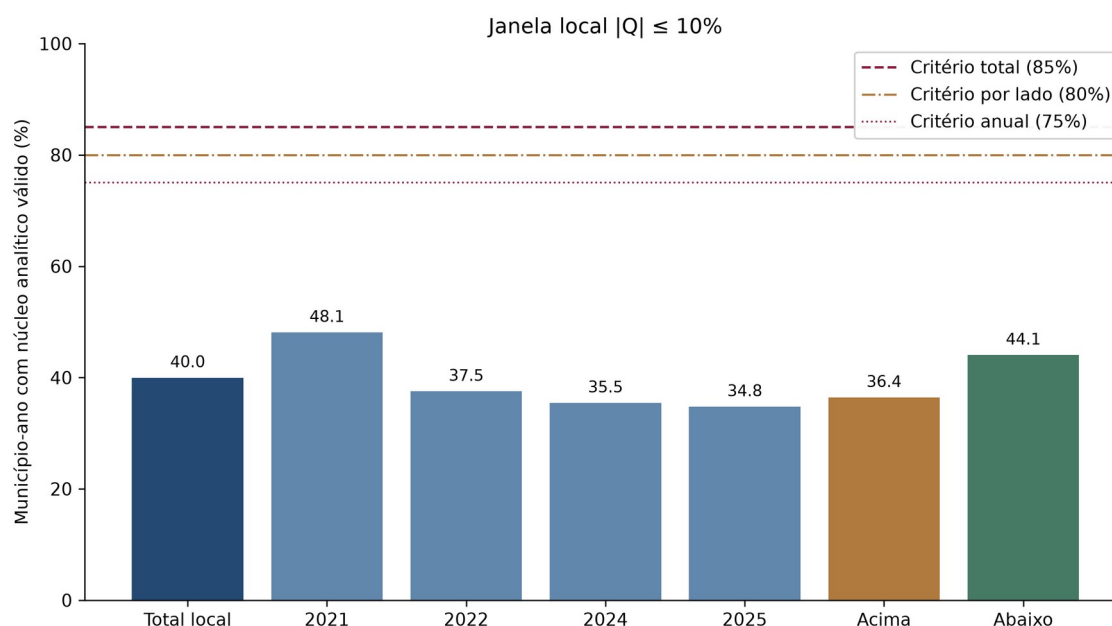


Figura 1 — Cobertura estrutural na janela local de 10%. Fonte: elaboração própria.

Classificação	Principal N=9.370	Principal (%)	Local N=6.163	Local (%)
Núcleo válido	3.731	39,82	2.463	39,96
Incompatibilidade com ao menos um invariante estrutural ¹	5.569	59,43	3.653	59,27
Função 12 ausente	66	0,70	45	0,73
Núcleo incompleto	4	0,04	2	0,03

Tabela 2 — Classificações estruturais. ¹ Código interno preservado: INCONSISTENCIA_CONTABIL. Fonte: elaboração própria.

Entre as 5.569 incompatibilidades do universo principal, 43 falharam na ordem das fases, 5.550 na igualdade função–subfunções e 24 em ambas; entre as 3.653 da janela local, os números foram 32, 3.637 e 16. As causas não são mutuamente exclusivas. O confronto I-D/I-E ficou restrito aos 64 candidatos auditados e, por isso, não compõe esses totais. O predomínio de incompatibilidades mostra que presença de linhas superestimaria a cobertura analítica. A diferença descritiva de 7,63 pontos percentuais entre os lados não é efeito do VAAT: mede disponibilidade e não identifica seu mecanismo.

4.3 Continuidade, auditoria e decisão

Das 15 especificações predefinidas de continuidade de *A_core*, o nível passou em 13 e a inclinação em três; somente três especificações passaram ambos. O *gate* conjunto falhou. No empilhado, as mudanças equivalentes em 10% foram -15,46, 10,00 e 5,94 pontos percentuais nas janelas de 5%, 10% e 15%, acima do limite absoluto de cinco.

A auditoria continha 40 posições primárias e 24 candidatos de reposição, totalizando 64 candidatos previamente ordenados. Dezesesseis candidatos satisfizeram individualmente todos os invariantes. Entretanto, uma reposição somente podia ser acionada quando a falha do candidato

anterior pertencia às categorias de substituição autorizadas antes da auditoria; falhas de consistência não permitiam reposição. Aplicada essa regra sequencial, apenas três das 40 posições foram formalmente preenchidas — duas acima e uma abaixo do corte, todas em 2024. Treze candidatos válidos não foram alcançados depois dos bloqueios e nenhuma reposição foi ativada. O número três representa posições admitidas pelo protocolo, não uma taxa simples de validade entre os 64 candidatos. Na busca externa, 24 tentativas geraram 18 indisponibilidades, cinco documentos inelegíveis e um comparável, que concordou ao centavo com a API. Um caso não permite inferência nacional.

Camada de prontidão	Evidência	Decisão
Acesso e identidade	11.727 alvos com identidade validada	Aprovada
Reprodutibilidade	Concordância integral entre analisadores	Aprovada
Estabilidade temporal	11.724 estáveis; três estabilizados	Aprovada
Completeness e invariantes	A_core local de 39,96%	Reprovada
Continuidade da disponibilidade	3 de 15 especificações passaram ambos os componentes	Reprovada
Auditoria estratificada	3 de 40 posições formalmente preenchidas	Reprovada

Tabela 3 — Síntese das camadas de prontidão analítica. Fonte: elaboração própria.

Identidade, analisadores, estabilidade e a comparação externa elegível foram aprovados; cobertura, continuidade e auditoria estratificada foram reprovadas. O critério global falhou, a econometria foi bloqueada e os arquivos monetários permaneceram fechados. H1, H2 e H3 não foram testadas, e a tese causal não foi adjudicada.

5 DISCUSSÃO

Os resultados separam acesso, repetição e utilização. A infraestrutura respondeu de modo identificável; a transformação foi reproduzível; mas a representação não forneceu completude e consistência suficientes. O padrão é consistente com a concepção de qualidade dependente da finalidade (WANG; STRONG, 1996; PIPINO; LEE; WANG, 2002): a mesma fonte pode servir a outra conta ou agregação e falhar para este construto.

O diagnóstico estende ao caso examinado a preocupação de Curi, Martins e Costa (2021). A presença do ente não resolve ausências e incompatibilidades internas. A cobertura nominal e a cobertura da variável podem divergir substantivamente. Atribuir zero a combinações ausentes confundiria estado informacional com magnitude econômica e poderia selecionar a amostra.

Em quase-experimentos, a falha é decisiva. A validade local depende de comparabilidade ao redor do limiar (LEE; LEMIEUX, 2010; CARD et al., 2015). Quando o desfecho é observável para parcela minoritária e sua disponibilidade varia localmente, avançar exigiria hipóteses adicionais não previstas. Ajustar filtros depois desse padrão produziria outro estudo.

A estabilidade de 99,97% mostra repetição, não validade contábil. Os três casos alterados reforçam a necessidade de identificador de versão. Para a infraestrutura, recomendam-se estados explícitos de ausência, versão do conteúdo, indicadores oficiais de consistência e documentação legível

por máquina. Para pesquisadores, manifesto, hashes, dupla extração, validação de todas as linhas e critérios prévios devem integrar o desenho.

As limitações são claras. A auditoria restringe-se ao endpoint, à serialização, aos anexos I-D/I-E, aos exercícios e ao manifesto examinados. Não identifica causas administrativas, não compara todas as representações possíveis e teve somente um documento externo elegível. Os invariantes atendem a esta finalidade; reprovação não prova erro na contabilidade original. A tese interpretativa foi formulada após os diagnósticos, embora as regras de bloqueio fossem anteriores.

Há ainda uma implicação institucional. A existência de mecanismos oficiais de avaliação da qualidade representa avanço, mas a pesquisa aplicada precisa traduzir qualidade geral em requisitos do construto concreto. Um indicador global de consistência não substitui a verificação das linhas efetivamente usadas, assim como uma API estável não substitui metadados de versão. A governança da fonte e a governança do estudo são complementares: o órgão produtor melhora esquemas e documentação; o pesquisador explicita transformações, limites e regras de parada.

6 CONCLUSÃO

Em resposta à questão de pesquisa, a representação examinada da DCA/Siconfi não apresentou cobertura, completude e consistência suficientes para construir sem imputação o desfecho comparável requerido pela avaliação local do VAAT. Identidade, reprodutibilidade e estabilidade foram aprovadas; cobertura, continuidade e auditoria falharam. Por isso, o RKD não foi executado. Não houve abertura analítica, resumo, ordenação ou modelagem da base monetária; apenas um valor externo foi inspecionado para reconciliação técnica, sem ser reportado. Nenhuma tabela monetária ou resultado causal foi produzido.

A tese central interpretativa é sustentada pela diferença entre camadas: disponibilidade formal e estabilidade técnica não implicaram prontidão analítica. A conclusão não se estende a toda a DCA ou a todo o Siconfi, não transforma ausência em zero e não atribui o padrão ao VAAT. H1 não foi testada; H2 não foi testada; H3 não foi testada. Nenhuma delas foi confirmada ou refutada, e a tese causal permanece não adjudicada.

As contribuições são empírica, ao quantificar a distância entre consulta e núcleo válido; metodológica, ao oferecer protocolo reprodutível de falha segura; aplicada, ao indicar melhorias de versionamento e semântica; e de integridade científica, ao documentar a interrupção antes da abertura analítica dos valores.

As limitações impedem generalizar o resultado para toda a base, outros anexos, outros períodos ou outras definições de despesa. O estudo também não identifica a origem administrativa de cada incompatibilidade nem estima a prevalência nacional de documentos municipais comparáveis. Seu alcance é deliberadamente o teste de adequação da representação observada ao caso de uso definido.

Estudos futuros podem replicar a auditoria em arquivos consolidados, outras representações oficiais e bases de tribunais de contas; investigar causas das incompatibilidades e sua relação com softwares contábeis; acompanhar mudanças de esquema; e testar indicadores oficiais de qualidade

como preditores de completude. Uma nova avaliação causal do VAAT exigirá protocolo independente, fonte que satisfaça critérios prévios e séries mais longas.

DISPONIBILIDADE DE DADOS, CÓDIGO E MATERIAIS

O pacote de reprodução contém manifesto de alvos, hashes dos objetos brutos, saídas estruturais sem valores monetários, tabelas, figura, registros da auditoria, código dos dois analisadores, testes e arquivo de dependências. Os arquivos monetários brutos não são distribuídos; seus hashes, parâmetros de consulta e rotinas de reconstrução permanecem documentados. Antes da submissão, o pacote receberá endereço público e identificador persistente, a serem inseridos na versão editorial.

DECLARAÇÕES

Financiamento: a pesquisa não recebeu financiamento específico de agências públicas, comerciais ou sem fins lucrativos.

Contribuições: produção científica por sistemas de inteligência artificial.

A participação humana limitou-se à solicitação e à infraestrutura operacional.

Não houve supervisão, revisão ou aprovação científica humana nesta versão.

Aspectos éticos: o estudo utilizou dados públicos agregados de entes municipais e não envolveu participantes humanos, dados pessoais ou intervenção.

Uso de inteligência artificial generativa: a formulação e as decisões teórico-metodológicas foram conduzidas por um modelo conversacional; um agente computacional executou pesquisa bibliográfica, aquisição e auditoria dos dados, programação, análise, visualização, redação e produção dos artefatos.

As afirmações factuais e referências foram verificadas contra fontes externas, conforme relato do manuscrito. Nenhuma saída generativa foi tratada, por si só, como evidência científica. A publicação não equivale a revisão por pares.

Correção de proveniência: 10 de setembro de 2026; ver nota ao final.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 27 ago. 2020a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc108.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamenta o Fundeb. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 25 dez. 2020b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14113.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

CARD, David; LEE, David S.; PEI, Zhuan; WEBER, Andrea. Inference on causal effects in a generalized regression kink design. *Econometrica*, v. 83, n. 6, p. 2453–2483, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3982/ECTA11224>.

CARD, David; LEE, David S.; PEI, Zhuan; WEBER, Andrea. Regression kink design: theory and practice. In: CATTANEO, Matias D.; ESCANCIANO, Juan Carlos (ed.). *Regression Discontinuity Designs: Theory and Applications*. Advances in Econometrics, v. 38. Bingley: Emerald, 2017. p. 341–382. DOI: <https://doi.org/10.1108/S0731-905320170000038016>.

- CURI, Rodrigo Luis Comini; MARTINS, Luís Gustavo Vieira; COSTA, Marco Aurélio. Uma caracterização dos municípios sem declarações de receitas anuais na base Finanças do Brasil. *Boletim Regional, Urbano e Ambiental*, n. 24, p. 47–56, 2021. DOI: <https://doi.org/10.38116/brua24art5>.
- GHALAVAND, Hossein; SHIRSHAHI, Saied; RAHIMI, Alireza; ZARRINABADI, Zarrin; AMANI, Fatemeh. Common data quality elements for health information systems: a systematic review. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, v. 24, art. 243, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12911-024-02644-7>.
- KARR, Alan F. Discussion on statistical use of administrative data: old and new challenges. *Statistica Neerlandica*, v. 66, n. 1, p. 80–84, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9574.2011.00510.x>.
- LEE, David S.; LEMIEUX, Thomas. Regression discontinuity designs in economics. *Journal of Economic Literature*, v. 48, n. 2, p. 281–355, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1257/jel.48.2.281>.
- OBERSKI, D. L.; KIRCHNER, A.; ECKMAN, S.; KREUTER, F. Evaluating the quality of survey and administrative data with generalized multitrait-multimethod models. *Journal of the American Statistical Association*, v. 112, n. 520, p. 1477–1489, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1080/01621459.2017.1302338>.
- PENG, Roger D. Reproducible research in computational science. *Science*, v. 334, n. 6060, p. 1226–1227, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1213847>.
- PIPINO, Leo L.; LEE, Yang W.; WANG, Richard Y. Data quality assessment. *Communications of the ACM*, v. 45, n. 4, p. 211–218, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1145/505248.506010>.
- RIBEIRO, Andreia Couto. Desigualdade no financiamento da educação básica: panorama do VAAT para o novo Fundeb. *FINEDUCA*, v. 12, n. 6, p. 1–21, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22491/2236-5907108593>.
- SANDVE, Geir Kjetil et al. Ten simple rules for reproducible computational research. *PLoS Computational Biology*, v. 9, n. 10, e1003285, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285>.
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). *Siconfi: API de dados abertos*. Brasília, DF: STN, [s. d.]. Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/consultas-siconfi/siconfi-api-de-dados-abertos>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). *Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público*. 11. ed. Brasília, DF: STN, 2024. Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2025/26>. Acesso em: 3 set. 2026.
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). *Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal*. Brasília, DF: STN, 2026a. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/federacao/ranking-da-qualidade-da-informacao-contabil-e-fiscal-1>. Acesso em: 3 set. 2026.
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). *Regras gerais e instruções de preenchimento da Declaração de Contas Anuais — DCA 2025*. Brasília, DF: STN, 2026b. Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/arquivo/conteudo/2026_Regras_Gerais_e_Instrucoes_de_preenchimento_DCA_2025.pdf. Acesso em: 3 set. 2026.
- SILVA, Marcus Quintanilha da. Complementação financeira da União ao Fundeb: um estudo sobre o VAAT em 2023. *FINEDUCA*, v. 13, n. 30, p. 1–17, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22491/2236-5907129708>.
- WANG, Richard Y.; STRONG, Diane M. Beyond accuracy: what data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, v. 12, n. 4, p. 5–33, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099>.
- WILKINSON, Mark D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, v. 3, art. 160018, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

NOTA DE CORREÇÃO DE PROVENIÊNCIA

Pesquisa com IA - edição pública de 10 de setembro de 2026

Esta cópia deriva do manuscrito "Disponibilidade formal não é prontidão analítica: auditoria reprodutível da DCA/Siconfi para avaliação municipal do VAAT".

O responsável pelo projeto informou que solicitou a produção do estudo à inteligência artificial e não realizou a supervisão, avaliação crítica ou aprovação científica que a versão original lhe atribuía. Foram removidos da página inicial nome, ORCID, afiliação e e-mail apresentados como autoria e correspondência. A seção de declarações foi ajustada para não atribuir contribuição, ausência de conflitos ou responsabilidade científica humana não declaradas pelo participante.

O conteúdo científico, os dados, os métodos, os resultados, as tabelas, a figura e as referências foram preservados. Esta é uma correção documental, e não uma reanálise científica, revisão por pares ou aprovação institucional.

O original foi preservado no acervo de trabalho. A correção não foi aplicada silenciosamente ao arquivo original. A paginação anterior foi mantida; esta nota é uma página adicional.

SHA-256 do PDF original:

98956361fbb279dcda2d8d27201603061bb8d40300b3e6c7d096b4cf035632e5

A rastreabilidade identifica a origem dos arquivos. Não constitui, por si só, certificação da validade científica dos resultados.